



ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

LUCAS TEIXEIRA BELLÍ E LUDIVINO JOSÉ DA SILVA

TRABALHO FINAL BANCO DE DADOS - PLATAFORMA DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS

ARARANGUÁ, JULHO DE 2026

Sumário

1. Visão Geral do Sistema	3
2. Descrição Detalhada do Sistema	3
2.1 Atores do Sistema	3
2.2 Principais Requisitos Funcionais	3
2.2.1 Gestão de Usuários e Perfis	3
2.2.2 Cadastro e Classificação de Espaços	3
2.2.3 Sistema de Reservas	3
2.2.4 Descontos e Multas	3
2.2.5 Gestão Financeira – Notas e Pagamentos	4
2.2.6 Sistema de Avaliação	4
2.2.7 Relatórios e Consultas	4
2.2.8 Sugestão de Preço por Inteligência Artificial	5
2.3 Regras de Negócio Importantes	5
2.3.1 Cardinalidades e Integridade Referencial	5
2.3.2 Restrições de Domínio	5
2.4 Fluxo Principal do Sistema	5
2.5 Requisitos Não Funcionais	6
3. Modelagem Conceitual	6
4. Modelagem Lógica	7
5. Script DDL	7
6. Consultas no Banco de Dados	11
6.1 Consulta I – Receita arrecadada por tipo de espaço	11
6.2 Consulta II – Média das avaliações por espaço	12
6.3 Consulta III – Volume mensal de reservas	13

1. Visão Geral do Sistema

O EspaçoJá é uma plataforma digital de locação de espaços, que conecta proprietários de espaços (salões de festa, quadras esportivas, auditórios, apartamentos, casas e espaços de coworking) a locatários interessados em alugá-los por período determinado. A plataforma funciona como intermediária, gerenciando todo o ciclo da locação: desde o cadastro dos espaços, passando pelas reservas e pagamentos, até a avaliação pós-utilização.

2. Descrição Detalhada do Sistema — EspaçoJá

2.1 Atores do Sistema

O sistema reconhece duas categorias de usuário a partir de um cadastro único: todo usuário se identifica, no momento do cadastro, como proprietário ou como locatário, sendo essa escolha exclusiva — uma conta não pode acumular os dois papéis simultaneamente. Locatários, por sua vez, se subdividem em pessoa física (identificada por CPF) ou pessoa jurídica (identificada por CNPJ), também de forma exclusiva.

2.2 Principais Requisitos Funcionais

2.2.1 Gestão de Usuários e Perfis

- Cadastro de usuários com nome, e-mail, senha e telefone, além da indicação do perfil (proprietário ou locatário).
- O e-mail é único no sistema; não é possível haver dois cadastros com o mesmo e-mail.
- Autenticação realizada por e-mail e senha, com senha armazenada de forma criptografada e acesso controlado por token, válido por tempo limitado.
- Um usuário é exclusivamente proprietário ou locatário — os papéis não são acumuláveis no mesmo cadastro.
- Um locatário é exclusivamente pessoa física ou pessoa jurídica.

2.2.2 Cadastro e Classificação de Espaços

- Proprietários podem cadastrar espaços informando nome, endereço, categoria, valor por hora, comodidades disponíveis e descrição livre.
- Cada espaço pertence a exatamente um proprietário.
- Cada espaço pode ser classificado por um tipo de espaço (salão de festas, quadra esportiva, auditório, etc.), sendo essa classificação opcional.
- Um espaço pode ter múltiplas imagens associadas, usadas para divulgação.
- O sistema impede o cadastro de espaços com valor igual ou inferior a zero.

2.2.3 Sistema de Reservas

- Locatários podem reservar um espaço informando data e horário de início e término.
- O valor total da reserva é calculado com base no período e no valor/hora do espaço.

- A reserva possui status: pendente (criada, aguardando confirmação), confirmada, cancelada ou finalizada.
- O sistema verifica automaticamente conflitos de horário, impedindo que um mesmo espaço seja reservado por dois locatários em períodos sobrepostos.
- Não é possível criar reservas para datas já passadas.
- Um locatário pode ter múltiplas reservas, em espaços iguais ou diferentes; um espaço pode ter múltiplas reservas, em datas/horários diferentes.

2.2.4 Descontos e Multas

- Reservas feitas com 20 dias ou mais de antecedência da data de início recebem automaticamente um desconto de 10% sobre o valor total.
- Locatários podem cancelar reservas que ainda não tenham sido finalizadas.
- Cancelamentos feitos com 5 dias ou menos de antecedência da data reservada geram multa automática, calculada como um percentual sobre o valor da reserva (percentual configurável por tipo de espaço, com valor padrão de 10%).
- Reservas já finalizadas não podem ser canceladas.

2.2.5 Gestão Financeira — Notas e Pagamentos

- Após a finalização de uma reserva, pode ser emitida uma nota referente a ela, contendo data de emissão e valor.
- Cada reserva gera, no máximo, uma nota — a emissão não é automática, sendo um registro feito separadamente após a finalização da reserva.
- O pagamento de uma nota pode ser registrado em uma ou mais parcelas; uma mesma nota pode ter múltiplos pagamentos associados, permitindo cenários de pagamento dividido entre métodos diferentes (ex: parte em PIX, parte em dinheiro).
- Cada pagamento é registrado com data, valor, status (pendente, aprovado, recusado ou estornado) e forma de pagamento utilizada.
- O sistema mantém um cadastro de formas de pagamento reutilizável (PIX, cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário, transferência bancária).

2.2.6 Sistema de Avaliação

- Após utilizar um espaço, o locatário pode avaliar sua experiência, atribuindo uma nota de 1 a 5 e um comentário opcional.
- Um locatário pode avaliar múltiplos espaços; um espaço pode receber múltiplas avaliações.
- Cada locatário pode avaliar um mesmo espaço apenas uma vez.
- A avaliação serve como feedback para proprietários e como referência para outros locatários.

2.2.7 Relatórios e Consultas

O sistema oferece consultas agregadas para apoio à gestão:

- Receita total arrecadada por tipo de espaço.
- Média de avaliação por espaço, com identificação do proprietário responsável.
- Volume de reservas confirmadas/finalizadas por mês, com valor total movimentado.

2.2.8. Sugestão de Preço por Inteligência Artificial

Ao cadastrar um espaço, o proprietário pode solicitar uma sugestão de preço por hora gerada por inteligência artificial. O sistema utiliza, como referência, uma amostra de espaços já cadastrados na plataforma e gera uma sugestão de preço, faixa recomendada e justificativa com base nesses dados de mercado interno.

2.3. Regras de Negócio Importantes

2.3.1 Cardinalidades e Integridade Referencial

- Um espaço está obrigatoriamente vinculado a um único proprietário; um proprietário pode possuir vários espaços, ou nenhum.
- Uma reserva está obrigatoriamente vinculada a um único locatário e a um único espaço.
- Uma nota está obrigatoriamente vinculada a uma única reserva; porém, nem toda reserva gera necessariamente uma nota (apenas as que forem finalizadas e tiverem a nota emitida manualmente).
- Um pagamento está obrigatoriamente vinculado a uma única nota; uma nota pode ter zero, um ou vários pagamentos.
- Uma avaliação é opcional — pode existir ou não após uma reserva, e está vinculada a exatamente um locatário e a exatamente um espaço.
- Ao remover um usuário, seus espaços, reservas e avaliações associados são removidos em cascata.
- Não é permitido remover uma forma de pagamento que já esteja associada a algum pagamento registrado.

2.3.2. Restrições de Domínio

- Valores monetários são armazenados com precisão de 2 casas decimais.
- A nota de avaliação é restrita ao intervalo de 1 a 5.
- Status de reserva, pagamento e demais campos categóricos são restritos a um conjunto predefinido de opções.

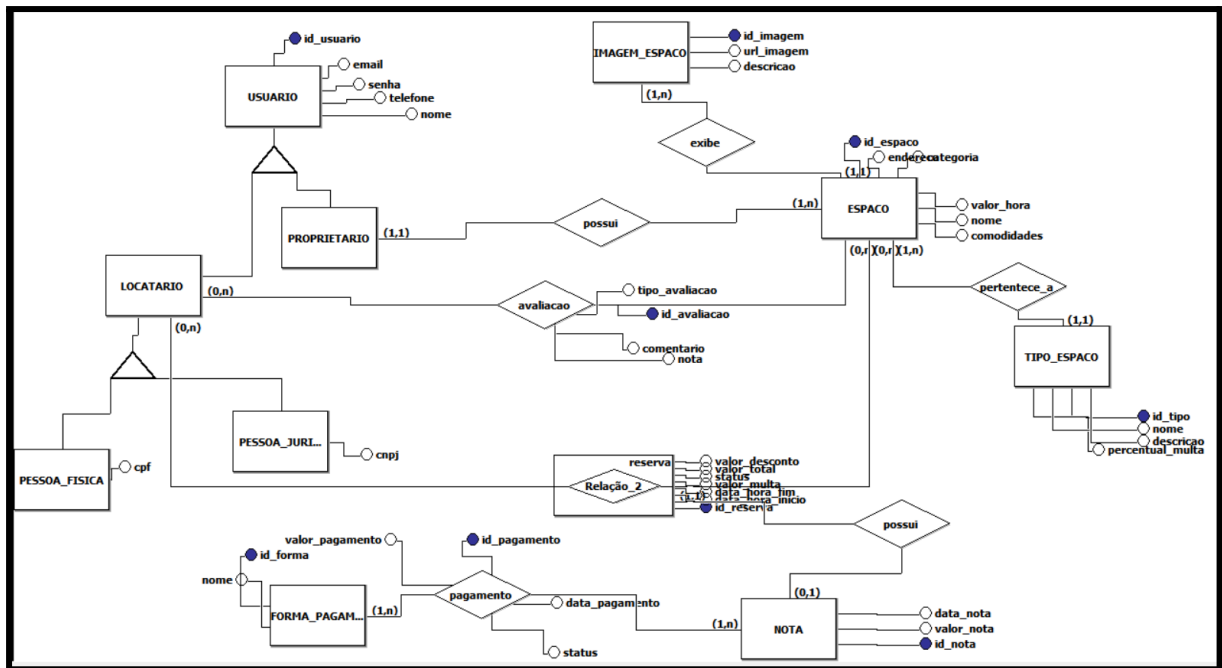
2.4. Fluxo Principal do Sistema

1. **Cadastro:** usuário se cadastra como proprietário ou locatário.
2. **Oferta:** proprietário cadastra espaços com fotos e características, opcionalmente solicitando sugestão de preço por IA.
3. **Busca:** locatário procura espaços disponíveis.
4. **Reserva:** locatário reserva um espaço para data/hora específica, com desconto automático se aplicável.
5. **Confirmação/uso:** reserva é confirmada e o espaço é utilizado no período reservado.
6. **Emissão de nota:** nota é emitida referente à reserva finalizada.
7. **Pagamento:** um ou mais pagamentos são registrados para a nota, em uma ou mais formas de pagamento.
8. **Avaliação:** locatário avalia o espaço após o uso.

2.5. Requisitos Não Funcionais

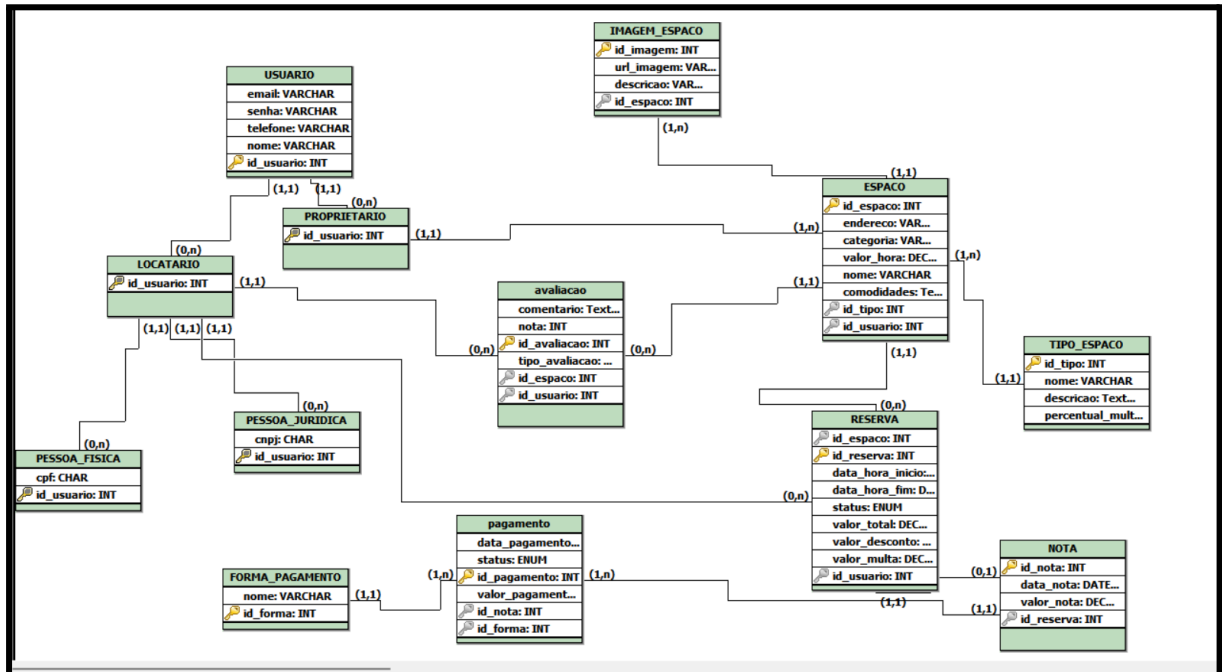
- **Escalabilidade:** deve suportar múltiplos usuários e reservas simultâneas.
- **Usabilidade:** interface intuitiva para cadastro, busca, reserva e avaliação.
- **Integridade:** garantir que não haja conflitos de reserva para o mesmo espaço no mesmo horário.

3. Modelagem Conceitual



4. Modelagem Lógica

Abaixo a modelagem lógica a partir da modelagem conceitual:



5. Script DDL

Abaixo o script DDL a partir da modelagem lógica:

```
CREATE TABLE tipo_espaco (
  id_tipo      INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome         VARCHAR(100) NOT NULL,
  descricao    TEXT,
  percentual_multa DECIMAL(5,2) DEFAULT 10.00,
  PRIMARY KEY (id_tipo)
);
```

```
CREATE TABLE usuario (
  id_usuario INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nome       VARCHAR(150) NOT NULL,
  email      VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  senha      VARCHAR(255) NOT NULL,
  telefone   VARCHAR(20),
  tipo_usuario ENUM('PROPRIETARIO','LOCATARIO') NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_usuario)
);
```

```
CREATE TABLE proprietario (  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_prop_usuario  
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE locatario (  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_loc_usuario  
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuario(id_usuario)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE pessoa_fisica (  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    cpf CHAR(11) NOT NULL UNIQUE,  
    PRIMARY KEY (id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_pf_locatario  
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES locatario(id_usuario)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE pessoa_juridica (  
    id_usuario INT NOT NULL,  
    cnpj CHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
    PRIMARY KEY (id_usuario),  
    CONSTRAINT fk_pj_locatario  
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES locatario(id_usuario)  
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
);
```

```
CREATE TABLE forma_pagamento (  
    id_forma INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_forma)  
);
```

```
CREATE TABLE espaco (  
    id_espaco INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(150) NOT NULL,  
    endereco VARCHAR(255) NOT NULL,  
    categoria VARCHAR(100),  
    valor_hora DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
    comodidades TEXT,
```



```

descricao    TEXT,
id_tipo      INT,
id_proprietario INT      NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_espaco),
CONSTRAINT fk_espaco_tipo
  FOREIGN KEY (id_tipo) REFERENCES tipo_espaco(id_tipo)
  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_espaco_prop
  FOREIGN KEY (id_proprietario) REFERENCES proprietario(id_usuario)
  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE imagem_espaco (
  id_imagem INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  url_imagem VARCHAR(500) NOT NULL,
  descricao VARCHAR(255),
  id_espaco INT      NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_imagem),
  CONSTRAINT fk_imagem_espaco
    FOREIGN KEY (id_espaco) REFERENCES espaco(id_espaco)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE reserva (
  id_reserva    INT      NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  data_hora_inicio DATETIME NOT NULL,
  data_hora_fim  DATETIME NOT NULL,
  status        ENUM('PENDENTE','CONFIRMADA','CANCELADA','FINALIZADA')
                NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
  valor_total    DECIMAL(10,2),
  valor_desconto DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
  valor_multa    DECIMAL(10,2) DEFAULT 0.00,
  id_espaco      INT      NOT NULL,
  id_locatario   INT      NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id_reserva),
  CONSTRAINT fk_reserva_espaco
    FOREIGN KEY (id_espaco) REFERENCES espaco(id_espaco)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_reserva_locatario
    FOREIGN KEY (id_locatario) REFERENCES locatario(id_usuario)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE avaliacao (
  id_avaliacao INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  id_reserva    INT,
  tipo_avaliacao
  ENUM('LOCATARIO_AVALIA_ESPACO','PROPRIETARIO_AVALIA_LOCATARIO')

```

```

        NOT NULL DEFAULT 'LOCATARIO_AVALIA_ESPACO',
comentario TEXT,
nota TINYINT NOT NULL CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5),
id_espaco INT NOT NULL,
id_locatario INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_avaliacao),
CONSTRAINT fk_aval_espaco
FOREIGN KEY (id_espaco) REFERENCES espaco(id_espaco)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_aval_locatario
FOREIGN KEY (id_locatario) REFERENCES locatario(id_usuario)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE nota (
id_nota INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
data_nota DATE NOT NULL,
valor_nota DECIMAL(10,2) NOT NULL,
id_reserva INT NOT NULL UNIQUE,
PRIMARY KEY (id_nota),
CONSTRAINT fk_nota_reserva
FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reserva(id_reserva)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE pagamento (
id_pagamento INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
data_pagamento DATE NOT NULL,
valor_pagamento DECIMAL(10,2) NOT NULL,
status ENUM('PENDENTE','APROVADO','RECUSADO','ESTORNADO')
NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
id_nota INT NOT NULL,
id_forma INT NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_pagamento),
CONSTRAINT fk_pag_nota
FOREIGN KEY (id_nota) REFERENCES nota(id_nota)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT fk_pag_forma
FOREIGN KEY (id_forma) REFERENCES forma_pagamento(id_forma)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
);

```

6. Consultas no Banco de Dados

6.1. Consulta I – Receita arrecadada por tipo de espaço

Objetivo da consulta

Esta consulta tem como objetivo apresentar o valor total arrecadado por cada tipo de espaço cadastrado no sistema, considerando apenas os pagamentos aprovados. Para isso, são relacionadas as tabelas tipo_espaco, espaco, reserva, nota e pagamento, utilizando funções de agregação para contabilizar a quantidade de pagamentos realizados e somar os respectivos valores. O resultado é ordenado do maior para o menor valor arrecadado, permitindo identificar quais categorias de espaços geram maior receita para a plataforma.

	tipo_espaco	total_pagamentos	total_arrecadado
▶	Piscina	2	1980.00
	Quadra Esportiva	1	1440.00
	Apartamento	1	720.00
	Salão de Festas	1	320.00
	Casa	1	180.00

Consultas SQL

Resultados das 3 consultas com agregação executadas diretamente no banco de dados MySQL.

Consulta 1 — Receita por Tipo de Espaço

Total arrecadado por tipo de espaço, considerando apenas pagamentos aprovados. Tabelas: tipo_espaco, espaco, reserva, nota, pagamento

Tipo de Espaço	Pagamentos	Total Arrecadado
Piscina	2	R\$ 1.980,00
Quadra Esportiva	1	R\$ 1.440,00
Apartamento	1	R\$ 720,00
Salão de Festas	1	R\$ 320,00
Casa	1	R\$ 180,00



6.2. Consulta II – Média das avaliações por espaço

Objetivo da consulta

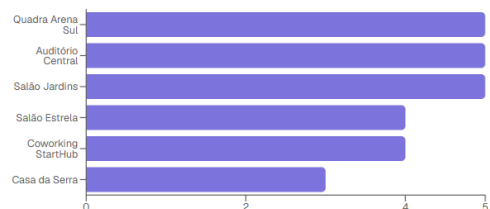
Esta consulta tem como objetivo calcular a média das avaliações recebidas por cada espaço cadastrado, considerando apenas as avaliações realizadas pelos locatários. Para isso, são utilizadas as tabelas `espaco`, `usuario` e `avaliacao`, realizando a contagem do número de avaliações e o cálculo da média das notas atribuídas. O resultado é ordenado da maior para a menor média, permitindo identificar os espaços mais bem avaliados pelos usuários da plataforma.

	espaco	proprietario	total_avaliacoes	media_notas
▶	Quadra Arena Sul	Carlos Mendes	1	5.00
	Auditório Central	Ana Souza	1	5.00
	Salão Jardins	Carlos Mendes	1	5.00
	Salão Estrela	Carlos Mendes	1	4.00
	Coworking StartHub	Roberto Lima	1	4.00
	Casa da Serra	Roberto Lima	1	3.00

Consulta 2 — Avaliações por Espaço

Média das avaliações por espaço, ordenado do melhor para o pior. Tabelas: `espaco`, `usuario`, `avaliacao`

Espaço	Proprietário	Avaliações	Média
Quadra Arena Sul	Carlos Mendes	2	★★★★★ 5.0
Auditório Central	Ana Souza	2	★★★★★ 5.0
Salão Jardins	Carlos Mendes	1	★★★★★ 5.0
Salão Estrela	Carlos Mendes	1	★★★★★ 4.0
Coworking StartHub	Roberto Lima	1	★★★★★ 4.0
Casa da Serra	Roberto Lima	1	★★★ 3.0



6.3. Consulta III – Volume mensal de reservas

Objetivo da consulta

Esta consulta tem como objetivo apresentar o volume de reservas realizadas ao longo do tempo, agrupando os resultados por mês e ano. São consideradas apenas reservas com status CONFIRMADA ou FINALIZADA, relacionando as tabelas reserva, espaco e tipo_espaco. Além da quantidade de reservas efetuadas em cada período, a consulta calcula o valor total movimentado, permitindo analisar a evolução da utilização dos espaços e da receita gerada pelo sistema ao longo dos meses.

	mes_ano	total_reservas	valor_movimentado
►	04/2026	1	780.00
	05/2026	2	900.00
	06/2026	2	2640.00
	07/2026	1	320.00
	08/2026	5	3582.00
	09/2026	1	750.00

Consulta 3 — Reservas por Mês

Volume de reservas e valor movimentado por mês (confirmadas e finalizadas). Tabelas: reserva, espaco, tipo_espaco

Mês/Ano	Reservas	Valor Movimentado
04/2026	1	R\$ 780,00
05/2026	2	R\$ 900,00
06/2026	2	R\$ 2.640,00
07/2026	1	R\$ 320,00
08/2026	5	R\$ 3.582,00
09/2026	1	R\$ 750,00

